第 4 节　简单的三角恒等变换

（时间：60 分钟，满分：91 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. $\frac{\cos 70^\circ \cos 20^\circ}{1-2\sin^2 25^\circ}=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. 2

2. 化简：$\frac{\sin(180^\circ+2\alpha)}{1+\cos 2\alpha}\cdot\frac{\cos^2\alpha}{\cos(90^\circ+\alpha)}=$（　　）

A. $-\sin\alpha$　　B. $-\cos\alpha$

C. $\sin\alpha$　　D. $\cos\alpha$

3. 已知 α 是第二象限角，且终边经过点（−4，3），则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$（　　）

A. 3　　B. $\frac{1}{2}$

C. 2　　D. $\frac{1}{2}$或 2

4.（2026·江西萍乡模拟）已知 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$ 且 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos(\beta-\alpha)=\frac{\sqrt{2}}{10}$，则 $\beta=$（　　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

5.〔多选〕下列各式与 $\tan\alpha$ 相等的是（　　）

A. $\sqrt{\frac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos\alpha}}$　　B. $\frac{\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$

C. $\frac{\sin\alpha}{1-\cos 2\alpha}$　　D. $\frac{1-\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}$

6.〔多选〕（2026·山东济南质检）已知 $\cos(\alpha+\beta)=-\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\cos 2\alpha=-\frac{5}{13}$，其中 α，β 为锐角，以下判断正确的是（　　）

A. $\sin 2\alpha=\frac{12}{13}$　　B. $\cos(\alpha-\beta)=\frac{19\sqrt{5}}{65}$

C. $\cos\alpha\cos\beta=\frac{8\sqrt{5}}{65}$　　D. $\tan\alpha\tan\beta=\frac{11}{8}$

7. 已知 $0<\beta<\alpha<\frac{\pi}{3}$，若 $\alpha-\beta=\frac{\pi}{6}$，$\cos(2\alpha+2\beta)=-\frac{1}{2}$，则 $\cos\alpha=$_____.

8. 已知 α 为锐角，且 $\cos\alpha(1+\sqrt{3}\tan 10^\circ)=1$，则 $\alpha=$_____.

9.（2026·宁夏银川模拟）已知 $\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\tan(\theta+\frac{\pi}{4})=-\frac{2}{3}\tan\theta$，则 $\frac{\cos(\theta-\frac{\pi}{2})\cos 2\theta}{\sqrt{2}\sin(\theta+\frac{\pi}{4})}=$_____.

10.（13 分）证明：（1）$\cos 4\alpha+4\cos 2\alpha+3=8\cos^4\alpha$；

（2）$\frac{1+\sin 2\alpha}{2\cos^2\alpha+\sin 2\alpha}=\frac{1}{2}\tan\alpha+\frac{1}{2}$；

（3）$\sqrt{1+\sin\theta}-\sqrt{1-\sin\theta}=-2\sin\frac{\theta}{2}$（$\frac{3\pi}{2}<\theta<2\pi$）.

B级 综合应用

11.（2026·福建龙岩模拟）已知 $0<\beta<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\cos(\alpha+\beta)=\frac{1}{5}$，$\sin(\alpha-\beta)=\frac{4}{5}$，则 $\tan\alpha\tan\beta$ 的值为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{5}{3}$　　D. 2

12.〔多选〕已知 $\frac{\pi}{4}\leqslant\alpha\leqslant\pi$，$\pi\leqslant\beta\leqslant\frac{3\pi}{2}$，$\sin 2\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{\sqrt{2}}{10}$，则（　　）

A. $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\beta-\alpha=\frac{3\pi}{4}$　　D. $\cos\alpha\cos\beta=-\frac{\sqrt{2}}{5}$

13. 设 a，x，y 都是实数，x，$y\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$，满足 $x^3+\sin x=2a$，$4y^3+\sin y\cos y=-a$，则 $3\sin(\frac{\pi+x}{2}+y)$ ＝_____.

14.（15 分）（2026·江苏镇江模拟）已知 $\boldsymbol{a}=(2\cos x,2\sqrt{3}\sin(x+\frac{\pi}{6}))$，$\boldsymbol{b}=(\cos x,-\cos(x+\frac{\pi}{6}))$，记 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，$x\in\mathbf{R}$.

（1）求函数 $f(x)$ 的最小正周期；

（2）若 $f(\frac{x_0}{2})=\frac{1}{3}$，$x_0\in(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3})$，求 $\cos 2x_0$ 的值